Forelesning 22
Leapfrog-metoden for bølgeligningen

Kompendium §3.3.7

IMAx3012 / IMAA3012 – Matematikk 3B

I dag

Merk: Fra F21: varmeligningen var førsteordens i tid

Semi-diskretisering + eksplisitt Euler fungerte fint for varmeligningen $u_t = u_{xx}$, fordi den er *førsteordens* i tid.

Bølgeligningen $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ er derimot *andreordens i tid* – eksplisitt Euler er laget for førsteordens tidsderiverte, og passer ikke direkte. I dag:

1. Utledning av leapfrog-skjemaet (sentraldifferanse også i tid).
2. Oppstart: Taylorpolynomet av andre grad.
3. Randbetingelser: Dirichlet og periodisk.
4. CFL-stabilitet, og generalisering til to romdimensjoner.

Sentraldifferanser i både tid og rom

Bølgeligningen $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ på $[a, b]$, med $u(x, 0) = f(x)$, $u_t(x, 0) = g(x)$. Rutenett i rom *og* tid: $x_i = a + i\Delta x$, $t_n = n\Delta t$, $U_i^n \approx u(x_i, t_n)$.

I hvert gitterpunkt (x_i, t_n): *samme* sentraldifferanse, brukt i hver retning:

$$u_{tt}(x_i, t_n) \approx \frac{U_i^{n+1} - 2U_i^n + U_i^{n-1}}{\Delta t^2} \qquad \text{(i tid, } x_i \text{ fast)}$$

$$u_{xx}(x_i, t_n) \approx \frac{U_{i+1}^n - 2U_i^n + U_{i-1}^n}{\Delta x^2} \qquad \text{(i rom, } t_n \text{ fast)}$$

Kombiner via bølgeligningen $u_{tt} = c^2 u_{xx}$:

$$\frac{U_i^{n+1} - 2U_i^n + U_i^{n-1}}{\Delta t^2} = c^2 \, \frac{U_{i+1}^n - 2U_i^n + U_{i-1}^n}{\Delta x^2}.$$

Leapfrog-metoden

Eneste ukjente er U_i^{n+1}. Multipliser med Δt^2, sett $r = c\Delta t/\Delta x$, og løs for U_i^{n+1}:

Oppsummering: Leapfrog-metoden (hoppe-bukkmetoden)

$$U_i^{n+1} = 2U_i^n - U_i^{n-1} + r^2(U_{i+1}^n - 2U_i^n + U_{i-1}^n), \qquad r = \frac{c\Delta t}{\Delta x}.$$

Merk: Navnet

Metoden "hopper over" nåværende tidssteg: for å finne U^{n+1} bruker vi *både* U^n *og* U^{n-1} – to foregående tidsnivåer. Annerledes enn eksplisitt Euler for varmeligningen, som bare trengte *ett* foregående tidsnivå.

Oppstart: Taylorpolynomet av andre grad

Leapfrog krever *to* tidsnivåer for å komme i gang. $U_i^0 = f(x_i)$ er grei – men vi trenger også U^1.
Taylorpolynom av $u(x,t)$ om $t = 0$:

$$u(x, \Delta t) \approx u(x,0) + \Delta t\, u_t(x,0) + \frac{\Delta t^2}{2} u_{tt}(x,0).$$

Vi kjenner $u(x,0) = f(x)$, $u_t(x,0) = g(x)$ – men $u_{tt}(x,0)$? Bruk selve PDE-en: $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ for *alle* t, så $u_{tt}(x,0) = c^2 f''(x)$. Tilnærm $f''(x_i)$ med sentraldifferanse:

Oppsummering: Oppstart av leapfrog-metoden

$$U_i^1 = f(x_i) + \Delta t\, g(x_i) + \frac{r^2}{2}(f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1})).$$

(Er $g \equiv 0$, faller leddet $\Delta t\, g(x_i)$ bort.)

Med U^0, U^1 på plass: bruk leapfrog-formelen til å regne ut $U^2, U^3, \ldots$ fortløpende.

Randbetingelser

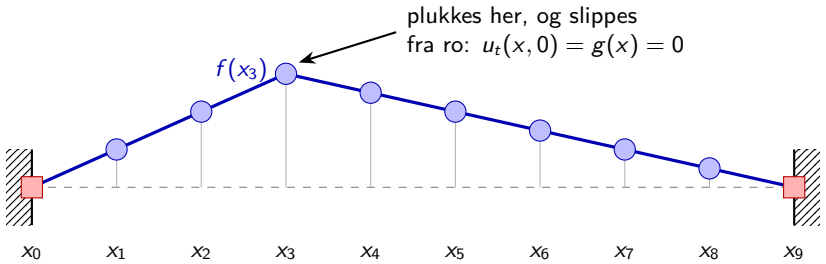
Definisjon: Dirichlet-betingelser

$u(a,t), u(b,t)$ gitt (ev. tidsavhengige): sett U_0^n, U_M^n lik disse i hvert tidssteg (også $n = 1$), og bruk *både* oppstarten og leapfrog-formelen kun for indre punkter $i = 1, \ldots, M-1$.

Definisjon: Periodiske betingelser

Løsningen er periodisk med periode = hele området: $x = a$ og $x = b$ er *samme* punkt. Bruk M gitterpunkter $x_0, \ldots, x_{M-1}$, og identifiser indeksene *modulo* M ($U_{-1}^n \equiv U_{M-1}^n$, $U_M^n \equiv U_0^n$). Alle M punktene oppdateres med samme formel – ingen faste randpunkter.

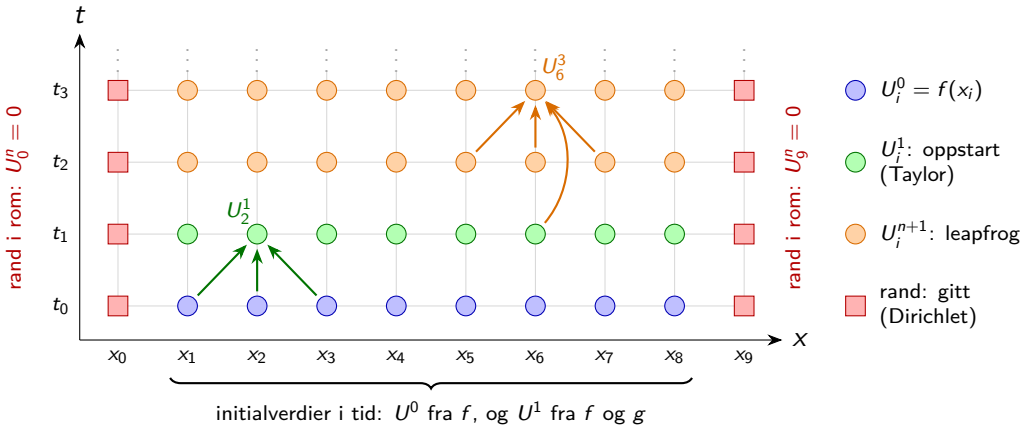
Eksempel: en plukket gitarstreng



fast ende: $u(0,t) = 0$ fast ende: $u(L,t) = 0$

- **Initialbetingelser (tid):** $u(x,0) = f(x)$ (trekant), $u_t(x,0) = g(x) = 0$.
- **Randbetingelser (rom):** $u(0,t) = u(L,t) = 0$ – Dirichlet. 10 gitterpunkter, $M = 9$.
- Initial-randverdiproblem: oppstarten og randbetingelsene er *ikke* alternativer – vi bruker begge.

Hvor kommer verdiene fra?



Oppstart og leapfrog brukes kun i de *indre* punktene $i = 1, \ldots, 8$; randpunktene settes i hvert tidssteg.

CFL-stabilitet

Merk: CFL-stabilitet

Leapfrog er betinget stabil: stabil når

$$r = \frac{c\Delta t}{\Delta x} \leq 1.$$

Merk forskjellen fra varmeligningen (F21): her er grensen *lineær* i Δx ($\Delta t \propto \Delta x$), ikke kvadratisk som for eksplisitt Euler på varmeligningen ($\Delta t \propto \Delta x^2$) – en mye mildere begrensning på tidssteget.

To romdimensjoner

Samme fremgangsmåte på $u_{tt} = c^2 \Delta u$ i 2D, med fempunktsformelen ($\Delta x = \Delta y = h$, $r = c\Delta t/h$):

$$U_{i,j}^{n+1} = 2U_{i,j}^{n} - U_{i,j}^{n-1} + r^2\Big(U_{i-1,j}^{n} + U_{i+1,j}^{n} + U_{i,j-1}^{n} + U_{i,j+1}^{n} - 4U_{i,j}^{n}\Big), \qquad (1)$$

med tilsvarende Taylor-oppstart ($u_{tt}(x, y, 0) = c^2 \Delta f(x, y)$, tilnærmet med fempunktsformelen på f).

Merk: CFL i 2D

Stabil når $r \leq \dfrac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.7071$ (med $\Delta x = \Delta y = h$) – strengere enn i 1D, akkurat som for varmeligningen.

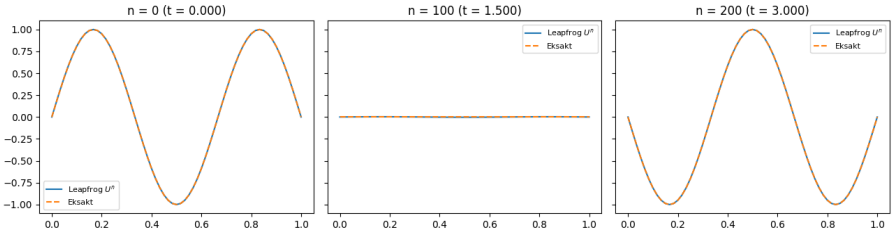
Implementering: leapfrog i 1D

leapfrog1d

```
def leapfrog1d(c, L, N, dt, nsteps, u0, v0,
               gL=lambda t: 0.0, gR=lambda t: 0.0):
    h = c * dt / ...          # r = c dt / h
    U0 = u0(x)
    U1 = U0 + dt*v0(x) + 0.5*r**2*(sentraldiff. av u0)
    for n in range(1, nsteps):
        U[n+1, 1:-1] = 2*U[n,1:-1] - U[n-1,1:-1] \
            + r**2*(U[n,2:] - 2*U[n,1:-1] + U[n,:-2])
        # sett Dirichlet- eller periodisk rand
    return x, historikk, r
```

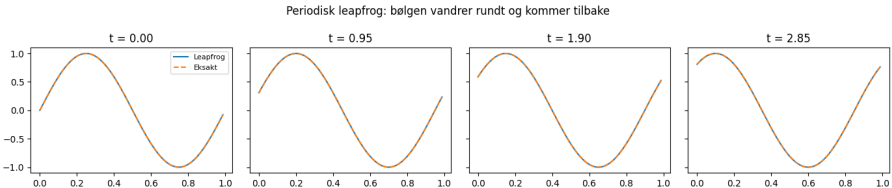
Test mot kjent løsning

$u_0(x) = \sin(k\pi x/L)$, $v_0 = 0$, homogen Dirichlet-rand: eksakt løsning
$u(x,t) = \cos(k\pi ct/L)\sin(k\pi x/L)$.



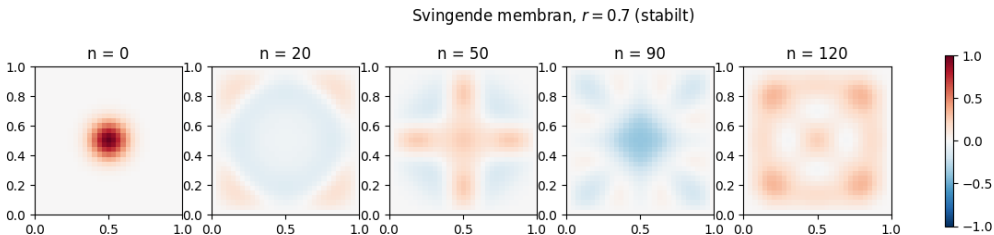
Periodisk rand: en vandrende bølge

$u(x,t) = \sin(2\pi(x - ct)/L)$ er periodisk med periode L, og løser bølgeligningen for enhver c:



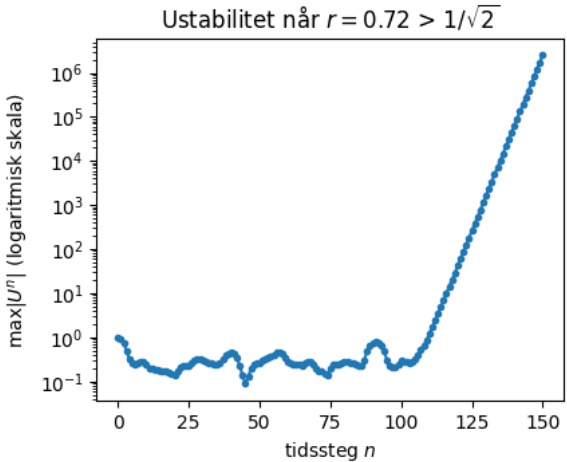
2D: en svingende membran ($r \leq 1/\sqrt{2}$, stabil)

Gaussisk "klokke" løftet opp midt på en fastspent kvadratisk membran, null initialhastighet, $r = 0.7 < 1/\sqrt{2}$:



2D: ustabilitet når $r > 1/\sqrt{2}$

Samme problem, $r \approx 0.72 > 1/\sqrt{2} \approx 0.7071$ – skjemaet blåser opp:



Oppsummering

- Bølgeligningen er andreordens i tid – leapfrog bruker sentraldifferanse også i tid, og trenger *to* foregående tidsnivåer.
- Oppstarten (U^1) bruker et Taylorpolynom av 2. grad, der PDE-en selv gir $u_{tt}(x,0) = c^2 f''(x)$.
- CFL-stabilitet: $r = c\Delta t/\Delta x \leq 1$ i 1D (lineær i Δx), $r \leq 1/\sqrt{2}$ i 2D.
- Periodiske randbetingelser håndteres med modulo-indeksering – ingen faste randpunkter.

F19–F22: hele bildet

Oppsummering av PDE-kapittelet (F19–F22)

- **F19:** Hvilke PDE-er, og hvilke betingelser (Cauchy / randverdi / initial-randverdi)?
- **F20:** Endelige differanser i 1D – Dirichlet, Jacobi/Gauss-Seidel, Neumann.
- **F21:** Samme ideer i 2D (Laplace/Poisson), pluss varmeligningen – *førsteordens i tid*, løst med eksplisitt Euler.
- **F22:** Bølgeligningen – *andreordens i tid* – krever en annen metode: leapfrog, bedre egnet for denne typen problemer.

Endeligvolum-metoden (øving 7) er *ikke* del av denne forelesningsrekken – se egen del av kompendiet.